제 7 장

전자분포 분석 (Population Analysis)

7.1 기저함수에 기초한 전자분포 분석

7.1.1 Mulliken 전자분포 분석과 Löwdin 전자분포 분석

닫힌껍질 HF 파동함수를 고려할 때, MO ϕ_i 를 점유한 한 전자의 위치 $\mathbf{r}$ 에서의 전자밀도 $\rho_i(\mathbf{r})$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\rho_i(\mathbf{r}) = \phi_i^2(\mathbf{r}) \tag{7.1}$$

그러므로 모든 점유 MO 에 대한 전자밀도에 대해 공간에 대해 적분하고 더하면 다음과 같은 총 전자수, N_{elec} 를 얻을 수 있다.

$$N_{\text{elec}} = 2\sum_{i}^{N_{\text{occ}}} \int \rho_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 2\sum_{i}^{N_{\text{occ}}} \int \phi_i^2(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{7.2}$$

위 식에서 N_{occ} 은 점유한 MO 의 개수이다. MO 는 기저함수인 ϕ_ν 의 선형결합으로 나타낼 수 있으므로

$$\begin{aligned} \phi_i(\mathbf{r}) &= \sum_{\nu}^{K} C_{\nu i}\phi_\nu(\mathbf{r}) \\ \phi_i^2(\mathbf{r}) &= \sum_{\nu}^{K}\sum_{\mu}^{K} C_{\mu i}^* C_{\nu i}\phi_\mu^*\phi_\nu(\mathbf{r}) \end{aligned} \tag{7.3}$$

(7.3) 식을 (7.2) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} N_{\text{elec}} &= 2\sum_{i}^{N_{\text{occ}}} \int \left[\sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} \phi_{\mu}^{*}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}(\mathbf{r}) \right] d\mathbf{r} \\ &= 2\sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} \sum_{i}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} \int \phi_{\mu}^{*}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \\ &= 2\sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} \sum_{i}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} S_{\mu\nu} \end{aligned} \tag{7.4}$$

위 식에서 K 는 MO를 구성하는 기저함수의 총 개수이다. 한편 (3.112) 식으로부터 밀도행렬은 다음과 같이 정의된다.

$$P_{\nu\mu} = 2\sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} \tag{7.5}$$

(7.5) 식을 (7.4) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$N_{\text{elec}} = \sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} P_{\nu\mu} S_{\mu\nu} = \sum_{\nu}^{K} (\mathbf{PS})_{\nu\nu} = \text{tr}(\mathbf{PS}) \tag{7.6}$$

1. Mullliken 전자분포 분석 :

   분자를 구성하는 원자 A에 속하는 실전자수, $N_{\text{elec},A}^{\text{M}}$ 는 다음과 같이 정의되고,

   $$N_{\text{elec},A}^{\text{M}} = \sum_{\nu \in A} (\mathbf{PS})_{\nu\nu} \tag{7.7}$$

   원자 A의 부분전하 또는 실전하, q_A^{M} 는 다음과 같이 정의된다.

   $$q_A^{\text{M}} = Z_A - N_{\text{elec},A}^{\text{M}} \tag{7.8}$$

   위 식에서 Z_A 는 원자 A의 원자번호이다. Gaussian 프로그램에서 "gross orbital population" 은 해당 원자에 해당하는 대각행렬 원소들과 비대각행렬 원소들의 합으로 표시된다.

2. Löwdin 전자분포 분석 :

   trace의 성질에 의해 (7.6) 식은 다음과 같이 변형된다.

   $$N_{\text{elec}} = \text{tr}(\mathbf{PS}) = \text{tr}(\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{P}\mathbf{S}^{1/2}) \tag{7.9}$$

분자를 구성하는 원자 A에 속하는 실전자수, $N^{\mathrm{L}}_{\mathrm{elec},A}$는 다음과 같이 정의되고,

$$N^{\mathrm{L}}_{\mathrm{elec},A} = \sum_{\nu \in A} (\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{P}\mathbf{S}^{1/2})_{\nu\nu} \tag{7.10}$$

원자 A의 부분전하 또는 실전하, q^{L}_A는 다음과 같이 정의된다.

$$q^{\mathrm{L}}_A = Z_A - N^{\mathrm{L}}_{\mathrm{elec},A} \tag{7.11}$$

Löwdin 전자분포 분석에서 기저함수 $\phi_\nu(\mathbf{r})$은 다음과 같은 대칭직교화 (symmetrical orthogonalization)에 의해 직교정규화된다.

$$\phi'_\nu(\mathbf{r}) = \sum_\mu (\mathbf{S}^{-1/2})_{\mu\nu}\phi_\nu(\mathbf{r}) \tag{7.12}$$

즉,

$$\int \phi'^{*}_\mu(\mathbf{r})\phi'_\nu(\mathbf{r})d\mathbf{r} = \delta_{\mu\nu} \tag{7.13}$$

7.1.2 기저함수에 기초한 전자분포 분석의 특징

1. Mulliken 전자분포 분석의 경우 **PS** 행렬의 대각 원소 값이 2보다 클 수 있고, 이는 Pauli 배타원리에 위배된다.
2. Mulliken 전자분포 분석의 경우 **PS** 행렬의 비대각 원소 값이 0보다 작을 수 있고, 이는 전자수는 0과 같거나 양수라는 물리 상식에 위배된다.
3. Mulliken 전자분포 분석에서는 두 원자 간에 전자 수를 동등하게 나누며, 이는 전기음성도가 큰 원자가 전자를 더 가지고 갈 수 있는 경우에는 적합하지 못하다.
4. Löwding 전자분포 분석은 방향성 불변하지 않다. 즉, 사용하는 기저함수에 따라 한 분자 내의 대칭적인 두 원자의 부분전하가 다를 수 있다.
5. 원자 A에 속하는 AO가 diffuse 기저함수와 같이 오비탈 지수가 작은 AO인 경우에 전자분포는 원자 A의 원자 반지름보다 넓게 분포한다. 그러나 기저함수에 기초한 전자분포에서는 전자는 항상 원자 A에 속한다.
6. 기저함수에 기초한 전자분포 분석은 사용되는 기저함수의 크기가 증가할수록 원자의 부분전하가 일정한 값으로 수렴하지 않는다.
7. 그러므로 기저함수에 기초한 전자분포 분석은 작거나 중간 정도의 기저함수를 사용할

때 유용하다.

7.2 정전기 퍼텐셜에 기초한 전자분포 분석

1. 정전기 퍼텐셜 (electrostatic potential, ESP) 또는 분자 정전기 퍼텐셜 (molecular electrostatic potential, MEP), $\phi_{\mathrm{ESP}}(\mathbf{r})$:

$$\phi_{\mathrm{ESP}}(\mathbf{r}) = \sum_{A}^{N_{\mathrm{nuclei}}} \frac{Z_A}{\mathbf{r} - \mathbf{R}_A} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \tag{7.14}$$

위 식에서 전자밀도, $\rho(\mathbf{r})$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r_1}) = \int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \cdots, \mathbf{r}_{N_{\mathrm{elec}}})|^2 d\mathbf{r}_2 \mathbf{r}_3 \cdots \mathbf{r}_{N_{\mathrm{elec}}} \tag{7.15}$$

2. 분자를 구성하는 각 원자의 vdw 반지름보다 크고 2 배보다 작은 공간에 수 백개의 격자를 만들고 격자점에서 (7.14) 식을 이용하여 ESP 를 계산한다.
3. 각 원자의 부분전하를 fitting 함수의 parameter 로 사용하여 각 격자점에서 구한 ESP 를 가장 잘 생성할 수 있는 부분전하를 찾는다. → "force field set"
4. 분자의 일단의 원자단의 총전하가 0 이라는 등의 제한 조건을 사용하여 transferability 를 높일 수 있다.
5. 용액 내에서 편극화에 의한 쌍극자 모멘트의 증가 등을 나타낼 수 있도록 기체상 단일 분자로부터 구한 부분전하 값을 10 - 20 % 증가시키는 경우도 있다.
6. 일반적으로 ESP 는 전자에너지보다 전자밀도에 의존하므로 적당한 수준의 계산, 예들들면 HF/DZP 수준의 계산도 괜찮은 부분전하 값을 준다.
7. 정전기 퍼텐셜에 기초한 부분전하는 계산에 사용된 분자 구조에 의존한다. 예를 들면, ESP 로 구한 분자 methyl 기의 수소 부분전하는 수소마다 다를 수 있지만, 용액 내에서 methyl 기의 회전을 생각하면 같아야 한다.
8. 분자 외부의 ESP 는 주로 분자 표면에 존재하는 원자의 부분전하에 크게 의존하면 분자 내부에 존재하는 원자 부분전하에는 크게 의존하지 않는다. 그러므로 유일한 부분전하 세트를 얻기가 어렵다. → 통계적 방법을 이용하여 ESP 에 크게 기여하는 원자의 부분전하만 0 이 아닌 값을 갖고, 나머지 원자의 부분전하는 0 으로 제한하는 방법 등이 있다. (AMBER force field 의 Restrained ESP (RESP) 방법)

7.3 전자밀도에 기초한 전자분포 분석

1. 전자밀도, $\rho(\mathbf{r})$ 와 부분전하, q_A : 전자밀도 $\rho(\mathbf{r})$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r_1}) = \int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \cdots, \mathbf{r}_{N_{\text{elec}}})|^2 d\mathbf{r}_2 \mathbf{r}_3 \cdots \mathbf{r}_{N_{\text{elec}}} \tag{7.16}$$

분자 내 원자 A의 부분전하 q_A 는 다음과 같이 정의된다.

$$q_A = Z_a - \int_{\Omega_A} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{7.17}$$

위 식에서 Ω_A 는 분자에서 원자 A가 차지하는 공간이다.

2. 원자 A가 차지하는 공간 Ω_A 를 정의하는 것이 문제이며, 이를 정의하는 다음과 같은 방법들이 있다.
   - Atoms In Molecules (AIM)
   - Voronoi, Hirshfeld and Steward atomic charges
   - Generalized atomic polar tensor charges

7.4 편재화 분자오비탈

1. 비편재 분자오비탈 (delocalized MO) : HF 식에서 정준분자오비탈 (canonical MO)는 비편재 분자오비탈이다.

$$\hat{F}|\chi_i\rangle = \epsilon_i|\chi_i\rangle. \tag{7.18}$$

2. 비편재 분자오비탈은 Fock 연산자의 고유함수일 뿐만 아니라 분자대칭 연산자의 고유함수이므로 Fock 행렬과 계산을 용이하게 한다.
3. 그러나, 비편재 분자오비탈은 화학결합과 분자 내 원자 간 전자분포 극대화 개념을 반영하지 못한다. → 비편재 분자오비탈은 화학 작용기 (functional group), alkane 화합물의 C-H 간 결합길이의 균일화, 서로 다른 분자 내 동일 종류 원자의 보편 성질에 대해 적절하게 기술하지 못한다.

4. Slater 행렬식의 성질 : RHF 파동함수, $\Psi(1,2,3,4,5,6)$ 에 대해

$$\begin{aligned}
\Psi(1,2,3,4,5,6) &= (6!)^{-1/2}\begin{vmatrix}
\psi_1(1)\ \bar{\psi}_1(1)\ \psi_2(1)\ \bar{\psi}_2(1)\ \psi_3(1)\ \bar{\psi}_3(1)\\
\psi_1(2)\ \bar{\psi}_1(2)\ \psi_2(2)\ \bar{\psi}_2(2)\ \psi_3(2)\ \bar{\psi}_3(2)\\
\psi_1(3)\ \bar{\psi}_1(3)\ \psi_2(3)\ \bar{\psi}_2(3)\ \psi_3(3)\ \bar{\psi}_3(3)\\
\psi_1(4)\ \bar{\psi}_1(4)\ \psi_2(4)\ \bar{\psi}_2(4)\ \psi_3(4)\ \bar{\psi}_3(4)\\
\psi_1(5)\ \bar{\psi}_1(5)\ \psi_2(5)\ \bar{\psi}_2(5)\ \psi_3(5)\ \bar{\psi}_3(5)\\
\psi_1(6)\ \bar{\psi}_1(6)\ \psi_2(6)\ \bar{\psi}_2(6)\ \psi_3(6)\ \bar{\psi}_3(6)
\end{vmatrix}\\
&= (6!)^{-1/2}\begin{vmatrix}
\psi_1(1)\ \bar{\psi}_1(1)\ \psi_2(1)\ \bar{\psi}_2(1)\ \psi_3(1)+\psi_2(1)\ \bar{\psi}_3(1)+\bar{\psi}_2(2)\\
\psi_1(2)\ \bar{\psi}_1(2)\ \psi_2(2)\ \bar{\psi}_2(2)\ \psi_3(2)+\psi_2(2)\ \bar{\psi}_3(2)+\bar{\psi}_2(2)\\
\psi_1(3)\ \bar{\psi}_1(3)\ \psi_2(3)\ \bar{\psi}_2(3)\ \psi_3(3)+\psi_2(3)\ \bar{\psi}_3(3)+\bar{\psi}_2(2)\\
\psi_1(4)\ \bar{\psi}_1(4)\ \psi_2(4)\ \bar{\psi}_2(4)\ \psi_3(4)+\psi_2(4)\ \bar{\psi}_3(4)+\bar{\psi}_2(2)\\
\psi_1(5)\ \bar{\psi}_1(5)\ \psi_2(5)\ \bar{\psi}_2(5)\ \psi_3(5)+\psi_2(5)\ \bar{\psi}_3(5)+\bar{\psi}_2(2)\\
\psi_1(6)\ \bar{\psi}_1(6)\ \psi_2(6)\ \bar{\psi}_2(6)\ \psi_3(6)+\psi_2(6)\ \bar{\psi}_3(6)+\bar{\psi}_2(2)
\end{vmatrix}\\
&= (6!)^{-1/2}|\psi_1(1)\bar{\psi}_1(1)\psi_2(1)\bar{\psi}_2(1)(\psi_3(1)+\psi_2(1))(\psi_3(1\bar{)}+\psi_2(2))|
\end{aligned} \tag{7.19}$$

5. 편재 분자오비탈 (localized MO, LMO) : 화학결합의 관점에서 공간적으로 속박된 전자 또는 전자분포를 나타내기 위해 사용되는 MO.

6. 편재화 방법

   (a) Edmiston-Ruedenberg (ER) 편재화 방법 : 전자 반발에너지의 관점에서 편재화시키는 방법

$$\langle\Omega\rangle_{\mathrm{ER1}} = \sum_{i}^{N_{\mathrm{MO}}}\sum_{j>i}^{N_{\mathrm{MO}}}\int\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\psi_i^{'*}(\mathbf{r}_1)\psi_j^{'*}(\mathbf{r}_2)\frac{1}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\psi_i^{'}(\mathbf{r}_1)\psi_j^{'}(\mathbf{r}_2) \tag{7.20a}$$

$$\langle\Omega\rangle_{\mathrm{ER2}} = \sum_{i}^{N_{\mathrm{MO}}}\int\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\psi_i^{'*}(\mathbf{r}_1)\psi_i^{'*}(\mathbf{r}_2)\frac{1}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\psi_i^{'}(\mathbf{r}_1)\psi_i^{'}(\mathbf{r}_2) \tag{7.20b}$$

   (7.20a) 와 (7.20b) 식에서 $\psi_i^{'}$ 은 MO 간 전자 반발에너지, $\langle\Omega\rangle_{\mathrm{ER1}}$ 를 최소화시키거나 MO 내 전자 반발에너지, $\langle\Omega\rangle_{\mathrm{ER2}}$ 를 최대화시키는 LMO 로서 **energy-localized**

MO라고 하며, 다음과 같이 비편재 MO의 선형결합으로 표현된다.

$$\psi_i^{'}(\mathbf{r}) = \sum_k c_{ik}\psi_k(\mathbf{r}) \tag{7.21}$$

(b) Foster-Boys (FB) 편재화 방법 : 전자간 거리의 관점에서 편재화시키는 방법으로, Edmiston-Ruedenberg 편재화 방법의 계산 시간을 단축하기 위해 제안된 방법

$$\langle\Omega\rangle_{\mathrm{FB}} = \sum_i^{N_{\mathrm{MO}}} \int\int d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2\psi_i^{'*}(\mathbf{r}_1)\psi_i^{'*}(\mathbf{r}_2)(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)^2\psi_i^{'}(\mathbf{r}_1)\psi_i^{'}(\mathbf{r}_2) \tag{7.22}$$

(7.22) 식에서 $\psi_i^{'}$은 $\langle\Omega\rangle_{\mathrm{B}}$를 최소화시키는 LMO이다.

(c) Pipek-Mezey 편재화 방법 : Mulliken 원자전하의 절대값의 제곱이 최대가 되도록 만드는 LMO를 찾는 방법

$$\langle\Omega\rangle_{\mathrm{PM}} = \sum_{A=1}^{N_{\mathrm{atom}}} |q_A|^2 = \sum_{A=1}^{N_{\mathrm{atom}}} (Z_A - N_{\mathrm{elec},A})^2 = \mathrm{Const.} + \sum_{A=1}^{N_{\mathrm{atom}}} N_{\mathrm{elect},A}^2 \tag{7.23}$$

7. LMO의 특징

(a) Foster-Boys 방법이나 Pipek-Mezey 방법이 Edmiston-Ruendenberg 방법보다 효율적이지만, 세 방법 모두 유사한 LMO 결과를 준다.

(b) LMO를 이용하여 원자 간 결합의 유무를 알 수 있지만, 이로부터 결합의 세기를 알기는 어렵다.

(c) 공명구조 분자의 경우 2개 이상의 LMO를 얻을 수 있다.

(d) 공간적인 전자 상관관계를 구하기 위한 시작 단계에서 LMO를 사용한다.

(e) 비편재 MO와 달리 서로 다른 분자의 같은 원자 간 결합을 나타내는 LMO는 서로 유사하다. → CH_4, C_2H_6, CH_3OH의 C-H 결합을 나타내는 LMO는 서로 유사하다.

(f) LMO를 이용하여 서로 다른 분자의 같은 작용기의 성질의 유사성을 설명할 수 있다.

(g) 단일 Slater 행렬식으로 표현되는 파동함수는 비편재화 MO, LMO를 이용하여 모두 나타낼 수 있지만, 다수의 Slater 행렬식으로 표현되는 들뜬상태 파동함수나 열린껍질 파동함수는 LMO를 사용하여 나타낼 수 없다.

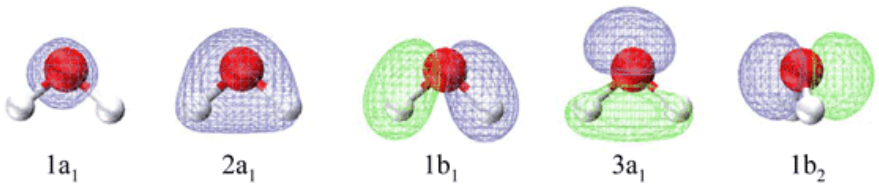


그림 7.1 – H_2O 분자의 비편재 MO.

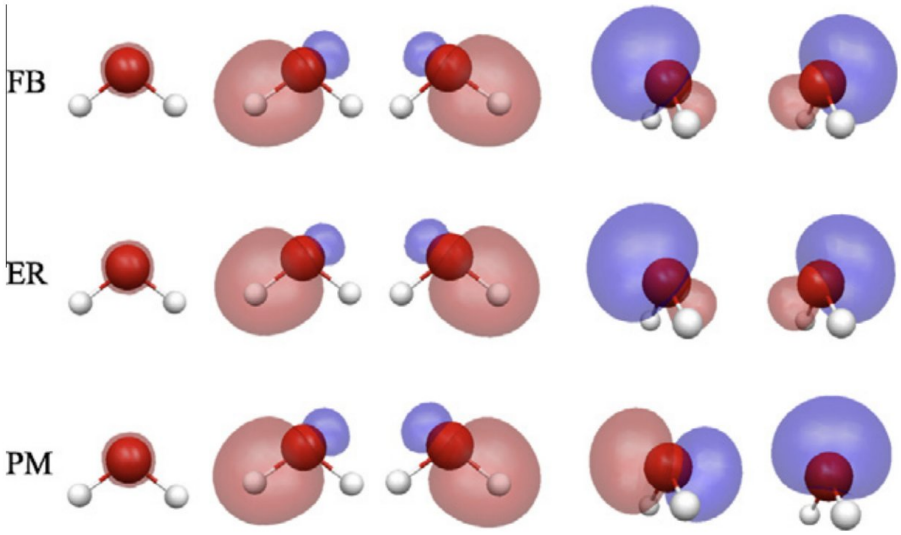


그림 7.2 – 서로 다른 방법을 이용해 구한 H_2O 분자의 LMO. (Comp. Theor. Chem. **1003**, 79 (2013))